

COMPLETE MATHS FORMULAS - QUICK REVISION NOTES

COMPLETE MATHS FORMULA (20 रट जाओ)

- **ALGEBRA:** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ | $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ | $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- **QUADRATIC:** $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ | $ax^2 + bx + c = 0$
- **GEOMETRY:** Right Triangle: $a^2 + b^2 = c^2$
- **TRIGONOMETRY:** $\sin \theta = P/H$ | $\cos \theta = B/H$ | $\tan \theta = P/B$
- **ARITHMETIC PROGRESSION:** $a_n = a + (n-1)d$ | $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
- **SUM OF n NATURAL NUMBERS:** $1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$
- **CIRCLE:** $C = 2\pi r$ | $A = \pi r^2$
- **MENSURATION:** Rectangle: $A = l \times b$ | Triangle: $A = \frac{1}{2}bh$ | Cube: $V = a^3$

1. संख्या और पद्धति (Number System)

- **1. संख्याओं के प्रकार:** प्राकृतिक संख्याएँ (N): 1, 2, 3... | पूर्ण संख्याएँ (W): 0, 1, 2... | पूर्णांक (Z): ..., -2, -1, 0, 1, 2... | परिमेय संख्याएँ (Q): $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$ | अपरिमेय संख्याएँ: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π | वास्तविक संख्याएँ (R): परिमेय + अपरिमेय
- **2. सम और विषम संख्याएँ:** सम = $2n$, विषम = $2n + 1$ | सम+सम=सम, विषम+विषम=सम, सम+विषम=विषम, विषम+विषम=विषम, सम×कोई भी=सम
- **3. अभाज्य और भाज्य संख्याएँ:** अभाज्य (Prime) → ठीक 2 गुणनखंड (1 और स्वयं) | भाज्य (Composite) → 2 से अधिक गुणनखंड | सबसे छोटी अभाज्य संख्या = 2 | केवल सम अभाज्य संख्या = 2
- **4. गुणनखंड और गुणज:** गुणनखंड → जो बिना शेष भाग दे | गुणज → किसी संख्या का गुणा फल | n के गुणनखंडों की संख्या: यदि $n = p^a q^b r^c$, कुल गुणनखंड = $[(a+1)(b+1)(c+1)]$
- **5. HCF और LCM:** HCF → समान अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घात | LCM → सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात | $HCF \times LCM =$ दोनों संख्याओं का गुणा फल | (प्र.) $HCF = 12$, $LCM = 360$, संख्याएँ = $12x$, $12y$ → $12x \times 12y = 12 \times 360$ → $xy = 30$
- **6. अंतर दिए जाने पर:** (प्र.) $a:b = 3:5$, अंतर = 20. मान लें $a = 3x$, $b = 5x$. $5x - 3x = 20$ → $2x = 20$ → $x = 10$. $a = 30$, $b = 50$
- **7. भिन्न (Fractions):** उचित भिन्न: अंश < हर | अनुचित भिन्न: अंश ≥ हर | मिश्रित को अनुचित में बदलें: $\frac{a(b/c)}{1} = \frac{(ac+b)/c}{1}$
- **8. योग दिए जाने पर (3 पदों में):** (प्र.) $a:b:c = 3:4:5$, योग = 240. कुल भाग = $3+4+5 = 12$. 1 भाग = $240/12 = 20$. $a=60$, $b=80$, $c=100$
- **9. तुलना का प्रकार:** (प्र.) यदि $a:b = 3:2$ तो $(4a+5b):(5a-2b)$ ज्ञात करें → $(12+10):(15-4) \rightarrow 22:11 = 2:1$
- **10. व्युत्क्रमानुपाती (विपरीतानुपात):** यदि $x \propto \frac{1}{y} \rightarrow x = \frac{\text{नियत}}{y}$ | (प्र.) $x:y = 5:7$ तथा $x+y=144$. कुल = 12 भाग → 1 भाग = 12. $x=60$, $y=84$
- **11. महत्वपूर्ण समताएँ:** यदि $a:b = m:n \rightarrow (a+b):(a-b) = (m+n):(m-n)$ | $(a^2-b^2):(ab) = (m^2-n^2):(mn)$
- **12. निश्चित घात अनुपात:** (प्र.) $a:b = 2:3 \rightarrow a^2:b^2 = 4:9$ | $\sqrt{a}:\sqrt{b} = \sqrt{2}:\sqrt{3}$
- **13. परिवर्तन (Variation):** प्रत्यक्ष: $x \propto y \rightarrow x = ky$ | व्युत्क्रम: $x \propto \frac{1}{y} \rightarrow xy = k$
- **14. महत्वपूर्ण शॉर्टकट:** यदि समान हो, समान इकाईयों में बदलें | जटिल व्यंजनों में उपस्थापन (Substitution) का प्रयोग करें | यदि भाग अलग-अलग हो, तो छोटी गुणन करें | LCM द्वारा श्रृंखलाबद्ध (chain) अनुपात में करम आती है

2. अनुपात और समानुपात (Ratio & Proportion)

- **1. मूल परिभाषाएँ:** अनुपात = एक ही प्रकार की दो राशियों की तुलना ($a:b = \frac{a}{b}$). समानुपात: $a:b :: c:d \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow ad = bc$
- **2. गुणधर्म:** $a:b = ka:kb$ | $a:b = \frac{a}{k} : \frac{b}{k}$ | $a:b = b:a$ (व्युत्क्रम)
- **3. संयुक्त अनुपात:** $a:b = m:n$, $b:c = p:q \rightarrow a:b:c = mp:np:nq$
- **4. चक्रानुपात (संयुक्त):** $(a:b) \times (c:d) = ac:bd$
- **5. राशि को बांटना:** योग = S , $a:b$. पहला भाग = $S \times \frac{a}{a+b}$. दूसरा = $S \times \frac{b}{a+b}$. (प्र.) 300 को 2:3 में बाँटें → 120, 180
- **6. अंतर दिए जाने पर:** $a:b=3:5$, अंतर=20 → $5x-3x=20 \rightarrow x=10 \rightarrow a=30$, $b=50$
- **7. गुणा (मल्टीपल) अनुपात:** $a:b=2:3$, $b:c=4:5$. b (3 और 4 का LCM) = 12 → $a:b:c = 8:12:15$
- **8. योग दिए जाने पर:** $a:b:c = 3:4:5$, योग=240 → 1 भाग=20 → $a=60$, $b=80$, $c=100$
- **9. तुलना का प्रकार:** $a:b = 3:2 \rightarrow (4a+5b):(5a-2b) \rightarrow 22:11 = 2:1$
- **10. व्युत्क्रमानुपाती:** $x \propto \frac{1}{y} \rightarrow xy = \text{नियत}$. $x:y=5:7$, $x+y=144 \rightarrow 1$ भाग=12 → $x=60$, $y=84$
- **11. महत्वपूर्ण समताएँ:** $(a+b):(a-b) = (m+n):(m-n)$ | $(a^2-b^2):(ab) = (m^2-n^2):(mn)$
- **12. निश्चित घात अनुपात:** $a:b = 2:3 \rightarrow a^2:b^2 = 4:9$ | $\sqrt{a}:\sqrt{b} = \sqrt{2}:\sqrt{3}$
- **13. परिवर्तन:** प्रत्यक्ष $x \propto y \rightarrow x=ky$ | व्युत्क्रम $x \propto \frac{1}{y} \rightarrow xy=k$
- **14. महत्वपूर्ण शॉर्टकट:** समान इकाईयों में बदलें | Substitution का प्रयोग करें | LCM द्वारा श्रृंखलाबद्ध अनुपात
- **15. सामान्य गलतियाँ:** ऋणात्मक चिह्न को भूल जाना | समय और दर को मिला देना | LCM का उपयोग न करना | इकाई परिवर्तन (घंटे → वर्ष) गलत करना

3. समय और कार्य (Time & Work)

- **1. मूल सूत्र:** कार्य (W) = दर (R) × समय (T) | दर = कार्य/समय | कार्य (W) = नियत (Constant) (एक ही प्रश्न में)
- **2. LCM विधि (महत्वपूर्ण):** A 10 दिन, B 20 दिन. LCM = 20 इकाई (TW). A दर=2, B दर=1. $A+B=3$. समय = $20/3$ दिन
- **3. तीन व्यक्तियों का सिद्धान्त:** $A=15$, $B=20$, $A+B+C=8$. C का समय? $LCM=120$. $A=8$, $B=6$, $A+B+C=15$. $C = 15-(8+6)=1$. समय = 120 दिन
- **4. मध्य में छोड़ देना:** $A=10$, $B=20$. 4 दिन कार्य, B छोड़ता है. $LCM=20$. $A=2$, $B=1$. 4 दिन कार्य = 12. शेष = 8. A अकेले समय = $8/2 = 4$ दिन
- **5. मन × दिन = कार्य:** $M_1D_1 = M_2D_2$ | (प्र.) 25 मन → 12 दिन, 30 मन → ? दिन → $x = 25 \times 12 / 30 = 10$ दिन
- **6. पुरुष और महिला प्रश्न:** $15P + 20M \rightarrow 10$ दिन. $24P + 32M \rightarrow ?$ (मान लीजिए $1P=2$, $1M=1$). टीम-1 कार्य = 50. टीम-2 = 80. कुल कार्य = 500. दिन = $500/80 = 6.25$ दिन
- **7. MDH अवधारणा:** $H = M \times D \times H$ | A → 6 दिन 5घं (30). B → 15 दिन 3घं (45). $LCM(30,45)=90$. $A=3$, $B=2$. $A+B=5$. समय = $90/5 = 18$ घंटे
- **8. दक्षता की अवधारणा:** A, B से 60% अधिक कार्य है. $A:B = 160:100 = 8:5$. समय का अनुपात = 5:8
- **9. वैकल्पिक दिन:** $A=20$, $B=30$. A से शुरू. $LCM=60$. $A=3$, $B=2$. 2 दिन का कार्य = 5. समय = $12 \times 2 = 24$ दिन
- **10. विशेष प्रश्न (बिल्ली-चूहा):** 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन. 10 बिल्ली 10 चूहे → 100 दिन (अनुपात समान → समय समान)

4. पाइप और टंकी (सिस्टन) / नलियाँ और टंकियाँ

- 1. **मूल सिद्धांत:** टंकी की क्षमता = कार्य (W) | भरने वाली नली/पाइप = धनात्मक (+) | खाली करने वाली = ऋणात्मक (-) | दर = कार्य/समय
- 2. **इकाई विधि:** A 10 घंटे, B 20 घंटे (भरते). LCM=20. A=2, B=1. A+B=3. समय = 20/3 घंटे
- 3. **प्रवेश और निर्गम साथ:** A 10 (भरता), B 40 (खाली). LCM=40. A=+4, B=-1. शुद्ध दर=3. समय = 40/3 घंटे
- 4. **रिसाव वाली टंकी:** पाइप 12 घंटे में भरता, रिसाव के कारण 15 घंटे. LCM=60. भरने दर=5, शुद्ध दर=4. रिसाव दर = 5-4 = 1. खाली समय = 60 घंटे
- 5. **वैकल्पिक खोलना:** A 10, B 20 (भरते). LCM=20. A=2, B=1. 20 इकाई भरने में 40 चक्र लगेंगे (20×2)
- 6. **दो पाइपों से भरना, एक खाली:** A 10, B 15 (भरते), C 30 (खाली). LCM=30. A=+3, B=+2, C=-1. शुद्ध = 4. समय = 7.5 घंटे
- 7. **आंशिक भरना:** टंकी 8 घंटे में भरती, आधी भर कर अन्य खोल दिया (12 घंटे में खाली). TC = LCM(8,12)=24. आधी = 12. खाली दर = 2. समय = 6 घंटे
- 8. **भिन्नात्मक भाग:** 1/3 भरती, 1/6 खाली. शुद्ध दर = 1/3 - 1/6 = 1/6. समय = 6 घंटे
- 9. **शॉर्टकट:** भरने समय > खाली समय → टंकी भरेगी | खाली दर > भरने दर → टंकी कभी नहीं भरेगी | Total Capacity (TC) LCM लें
- 10. **गलतियाँ:** ऋणात्मक चिन्ह भूल जाना | समय-दर मिला देना | LCM उपयोग न करना | इकाई परिवर्तन गलत करना

5. समय, चाल और दूरी (Time, Speed, Distance)

- 1. **मूल सूत्र:** चाल = दूरी/समय | दूरी = चाल × समय | समय = दूरी/चाल
- 2. **मात्रक परिवर्तन:** 1 किमी/घंटा = 5/18 मी/सेकंड | 1 मी/सेकंड = 18/5 किमी/घंटा
- 3. **सापेक्ष चाल:** समान दिशा = S1 - S2 | विपरीत दिशा = S1 + S2
- 4. **मिलने का बिंदु:** (i) एक-दूसरे की ओर = D/(S1+S2) | (ii) एक ही दिशा = D/(S1-S2) | (प्र.) 100 किमी दूर, चाल 60, 40 → 100/100 = 1 घंटा
- 5. **समय स्थिर (यदि दूरी स्थिर है):** S1T1 = S2T2
- 6. **चाल स्थिर होने की स्थिति:** D1/D2 = T1/T2
- 7. **औसत चाल:** कुल दूरी / कुल समय | यदि बराबर दूरी = 2ab/(a+b)
- 8. **रेलगाड़ियाँ:** (i) व्यक्ति = L/S, (ii) प्लेटफॉर्म = (L+P)/S, (iii) विपरीत = (L1+L2)/(S1+S2), (iv) समान = (L1+L2)/(S1-S2). (प्र.) 120मी, 8से. चाल = 120/8 = 15 मी/से = 54 किमी/घं
- 9. **नाव और धारा:** स्थिर जल नाव B, धारा S. साथ = B+S, विरुद्ध = B-S. नाव = (D+U)/2, धारा = (D-U)/2
- 10. **दौड़ संबंधी:** (i) A, B को x मीटर से हराता है → A:D, B:D-x. (ii) t सेकंड से → A:T, B:T+t
- 11. **वृत्ताकार पथ:** समान दिशा S1-S2 | विपरीत S1+S2 | पहली मुलाकात = संपूर्ण चक्कर / सापेक्ष चाल | दूसरी = 2D / सापेक्ष
- 12. **आगे और पीछे:** धारा चाल = आगे की चाल - पीछे की चाल. (प्र.) 30 किमी नीचे 2 घंटे (15), ऊपर 3 घंटे (10). धारा = (15-10)/2 = 2.5 किमी/घं
- 13. **शॉर्टकट:** चाल x% बढ़े, समय y% घटे → y = x/(100+x) %

6. साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (SI & CI)

- 1. **मूल परिभाषाएँ:** P = मूलधन, R = ब्याज दर, T = समय, SI = साधारण ब्याज, CI = चक्रवृद्धि ब्याज, A = कुल राशि
- 2. **साधारण ब्याज (SI):** SI = (P × R × T)/100 | A = P + SI
- 3. **सूत्र विधि:** 1 वर्ष का ब्याज = P का R% | T वर्षों का ब्याज = T × (P का R%)
- 4. **विभिन्न समय पर राशि:** 3 वर्ष बाद ₹900, 6 वर्ष बाद ₹1200. अतिरिक्त ब्याज (3 वर्ष) = 300. 1 वर्ष = 100. P = 900-300=600. R = 100/600 × 100 = 16 2/3%
- 5. **राशि को दोगुना होने का समय:** T = 100 / R
- 6. **चक्रवृद्धि ब्याज (CI):** A = P(1 + R/100)^T | CI = A - P
- 7. **अर्धवार्षिक / त्रैमासिक:** अर्धवार्षिक: R/2, 2T | त्रैमासिक: R/4, 4T
- 8. **CI और SI का अंतर:** 2 वर्षों के लिए: CI - SI = P(R/100)² | (प्र.) अंतर 25, R 10% → P = 2500
- 9. **n गुना (CI):** 2^o = P(1+R/100)^T. 8 गुना (2³) → T = 3 × (दोगुना होने का समय)
- 10. **तुलना:** CI > SI (1 वर्ष छोड़कर) | समय बढ़ने पर अंतर बढ़ता है | T घातीय रूप से बढ़ने है
- 11. **शॉर्टकट:** SI के लिए → रैखिक वृद्धि | CI के लिए → घातीय वृद्धि | 2-वर्षों के प्रश्नों के लिए अंतर सूत्र का प्रयोग करें

7. लाभ और हानि (Profit & Loss)

- 1. **मूल शब्द:** CP (क्रय मूल्य), SP (विक्रय मूल्य), MP (अंकित मूल्य). लाभ = SP - CP | हानि = CP - SP
- 2. **प्रतिशत:** लाभ% = (लाभ/CP)×100 | हानि% = (हानि/CP)×100 | SP = CP(1 ± P/L / 100)
- 3. **SP और लाभ% ज्ञात हो:** लाभ 20%, SP 600 → CP = 600 × 100/120 = 500
- 4. **CP और हानि% ज्ञात हो:** हानि 25%, CP 800 → SP = 800 × 75/100 = 600
- 5. **अंकित मूल्य और छूट:** छूट = MP - SP | छूट% = (छूट/MP)×100 | SP = MP(1 - d/100)
- 6. **क्रमागत छूट:** कुल छूट% = a + b - ab/100. 20% और 10% → 28%
- 7. **छूट के बाद लाभ:** MP 1000, छूट 20%, लाभ 25%. SP = 800. CP = 800 × 100/125 = 640
- 8. **बजट की बात:** लाभ% = (बचत का अंतर / वास्तविक बजट) × 100. 1 किग्रा की जगह 900 ग्राम → 100/900 × 100 = 11 1/9%
- 9. **एक ही वस्तु पर लाभ/हानि:** 10% लाभ, 10% हानि (हानि हमेशा) → शुद्ध हानि = a²/100 = 1% हानि
- 10. **समान विक्रय मूल्य:** 2 वस्तुएँ ₹100 की, 20% लाभ, 20% हानि → शुद्ध हानि = a²/100 = 4% हानि
- 11. **BUY x GET y FREE:** प्रभावी छूट% = y/(x+y) × 100. 2 खरीदें 1 मुफ्त → 1/3 × 100 = 33 1/3%
- 12. **CP से ऊपर-नीचे विक्रय:** 10% हानि की जगह 20% लाभ, अतिरिक्त लाभ ₹100 → अंतर = 20% - (-10%) = 30% = 100 (Image says 20%-10%=10% → CP = 1000)
- 13. **साझेदारी (Partnership):** लाभ ∝ निवेश × समय | I1T1 : I2T2
- 14. **शॉर्टकट:** लाभ/हानि हमेशा CP पर | छूट हमेशा MP पर | गलत भार → वास्तविक % छूट